UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA — UFSC
CENTRO TECNOLÓGICO — CTC
GRUPO DE PESQUISA EM AMBIENTES SUSTENTÁVEIS

NETUNO 5 — ESTUDO COMPARATIVO DE SISTEMAS

RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PESQUISA

Comparação integrada de configurações de aproveitamento de água de chuva: desempenho hídrico, diferenças econômico-financeiras, impactos ambientais e trade-offs multicritério

Código de Referência:	N5-20260911-000430-EACBEFE7
Nome do Projeto:	Edifício Corporativo EcoOffice
Diretrizes Normativas:	ABNT NBR 15527:2019 | ISO 14040/14044
Data de Emissão:	28/09/2026
Responsabilidade Técnica:	Pesquisador(a) / Engenheiro(a) Responsável

FLORIANÓPOLIS – SC
2026

LISTA DE FIGURAS GERADAS

As figuras abaixo foram calculadas pelo Netuno 5 a partir das mesmas entradas e alternativas apresentadas nas tabelas. A numeração segue a ordem de leitura dos capítulos.

Nº	Figura	Capítulo temático
1	Economia de água potável por capacidade	Desempenho hídrico
2	Ganho hídrico marginal por capacidade	Desempenho hídrico
3	Uso pluvial e extravasamento por capacidade	Desempenho hídrico
4	Atendimento anual por capacidade	Desempenho hídrico
5	Desempenho TOPSIS por capacidade	Decisão multicritério
6	Proximidade multicritério por eixo	Decisão multicritério
7	Sensibilidade do VPL	Avaliação econômica
8	VPL por capacidade	Avaliação econômica
9	Comparação ambiental da ACV	Análise ambiental
10	Emissões com e sem aproveitamento	Análise ambiental
11	Balanço acumulado de CO2 por capacidade	Análise ambiental

RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PESQUISA

Avaliação integrada de desempenho hídrico, viabilidade econômico-financeira e Análise do Ciclo de Vida (ACV).

CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	REFERÊNCIA NORMATIVA	MOTOR / ENGINE
N5-20260911-000430-EACBEFE7	28/09/2026	ABNT NBR 15527:2019	Netuno 5 (YAS)
LOCALIDADE	**BASE CLIMÁTICA**	**PERÍODO DA SÉRIE**	**FIGURAS INCORPORADAS**
Brasília / DF	INM-CM4 · HIST	01/01/1980 a 31/12/2013	11

SISTEMAS REPRESENTATIVOS	FAIXA DE CISTERNAS	FAIXA DE VPL	FAIXA DE SALDO CLIMÁTICO
3	**2.500-20.000 L**	**R$ 111.873 a 174.448**	**-966,7 a 896,0 kg**
configurações distintas	referências por objetivo	horizonte informado	CO2e no ciclo de vida

📌 Orientações sobre a Estruturação Científica do Relatório

A leitura começa pelas diferenças entre sistemas e só então aprofunda os eixos hídrico, econômico e ambiental. Os termos referência técnica, econômica e ambiental identificam resultados de critérios diferentes; compromisso TOPSIS identifica a alternativa mais próxima do ideal ponderado, não um ótimo absoluto.

Foram incorporadas **11 figuras calculadas**, distribuídas nos capítulos temáticos com legenda, leitura e fonte.

1. SÍNTESE COMPARATIVA PARA TOMADA DE DECISÃO

📌 **Síntese de Engenharia Hídrica & Integração Multicritério**

Este relatório consolida a análise técnico-científica do sistema de aproveitamento de água de chuva, integrando a simulação hidrológica contínua (Modelo YAS — Yield After Spillage), a avaliação de viabilidade econômico-financeira por fluxo de caixa descontado e a Análise do Ciclo de Vida (ACV) simplificada. Os dados fornecem rastreabilidade completa das premissas de projeto conforme as diretrizes da norma ABNT NBR 15527:2019. Em vez de declarar uma solução universalmente ótima, o documento compara configurações de reservatório e explicita como cada critério altera o desempenho hídrico, o retorno financeiro e o balanço de gases de efeito estufa (GEE).

1.1 Quadro comparativo das referências de decisão

Papel na decisão	Cisterna	Economia	Uso pluvial	CAPEX	VPL / NPV	CO2e	TOPSIS
Referência técnica maior potencial hídrico observado	**5.000 L**	21,9%	320,3 m³/ano	R$ 15.578,12	R$ 134.310,02	818,8 kg CO2e	0,698
Referência econômica + Referência ambiental maior VPL no horizonte; melhor saldo climático no ciclo de vida	**2.500 L**	18,3%	267,1 m³/ano	R$ 12.629,72	R$ 111.872,82	896,0 kg CO2e	0,623
Compromisso TOPSIS maior proximidade ponderada ao ideal	**20.000 L**	29,7%	434,3 m³/ano	R$ 29.885,72	R$ 174.447,70	-966,7 kg CO2e	0,834

As referências correspondem a 3 configurações distintas, entre **2.500 e 20.000 L**. Nesse conjunto, a economia varia de **18,3% a 29,7%**, o CAPEX de **R$ 12.629,72 a R$ 29.885,72**, o VPL de **R$ 111.872,82 a R$ 174.447,70** e o saldo climático de **-966,7 a 896,0 kg CO2e**. Essas amplitudes são o núcleo da decisão; nenhum indicador, isoladamente, representa todos os objetivos.

1.2 Como interpretar este relatório

Cada linha representa uma configuração física de cisterna sob as mesmas premissas de chuva, demanda, tarifa e ACV. Quando dois critérios apontam o mesmo volume, seus papéis são consolidados na mesma linha. Valores de VPL e CO2e podem ser negativos; isso é informação de desempenho, não erro de apresentação.

2. ESCOPO E DADOS DE ENTRADA DA EDIFICAÇÃO

Este capítulo detalha as premissas físicas e operacionais da edificação, os dados pluviométricos históricos adotados para a localidade e os parâmetros normativos de captação conforme a norma ABNT NBR 15527:2019.

Dado / Parâmetro	Valor
Série pluviométrica	**Brasilia2.csv**
Área de captação (telhado)	**650,0 m²**
Coeficiente de escoamento (Runoff C)	**0,90**
Descarte inicial (First Flush)	**2,0 mm**
População / Ocupantes	**80 pessoas**
Demanda per capita	**50 L/hab/dia**
Fração destinada à água pluvial	**65%**
Localidade / estação climática	**Brasília / DF**
Modelo e cenário climático	**INM-CM4 · HIST**
Período climático analisado	**01/01/1980 a 31/12/2013**
Horizonte econômico	**20 anos**
Localidade tarifária	**Brasília / DF**

2.1 Configuração física comum às alternativas

Componente / condição	Valor registrado
Reservatório superior em uso	Sim
Volume do reservatório superior	3.000 L
Potência nominal da bomba	1/2 CV / 1,100 kW
Vazão nominal da bomba	7.200 L/h
Quantidade de bombas	2
Limiar de acionamento informado	15.0%

Na comparação, o volume da cisterna inferior varia; os demais parâmetros permanecem constantes, salvo indicação explícita nos dados do cenário.

3. MÉTODO, FRONTEIRAS E CRITÉRIOS DE COMPARAÇÃO

O estudo mantém constantes as premissas da edificação e varia a capacidade do reservatório inferior. Para cada capacidade, o Netuno calcula o balanço hídrico diário, associa os fluxos econômicos e estima o balanço climático. A comparação só é válida dentro da grade e das fronteiras declaradas.

Eixo hídrico

Modelo YAS diário; economia potável, uso pluvial, extravasamento e regularidade de atendimento.

Eixo econômico

CAPEX, economia tarifária, VPL, TIR e payback, todos condicionados ao horizonte e às premissas financeiras.

Eixo ambiental

ACV simplificada: carbono incorporado, operação e crédito por água potável substituída.

3.1 Critérios e pesos efetivos

Critério TOPSIS	Peso efetivo
Potencial máximo	16,7%
Mínimo extravasamento	16,7%
Maior VPL	11,1%
Menor payback descontado	11,1%
Maior TIR	11,1%
Menor CO_2 no fim da vida	16,7%
Menor consumo de água potável	16,7%

O TOPSIS normaliza os critérios e calcula proximidade a uma solução ideal construída. O ranking muda quando pesos, alternativas ou dados mudam; por isso, o primeiro colocado deve ser lido como compromisso sob as preferências informadas.

4. SISTEMAS REPRESENTATIVOS E DIFERENÇAS PRINCIPAIS

As configurações abaixo são pontos de referência para discussão, não recomendações automáticas. Elas condensam os volumes que se destacam em objetivos diferentes e evitam repetir dezenas de linhas da varredura antes de o leitor compreender as diferenças relevantes.

Papel na decisão	Cisterna	Economia	Uso pluvial	CAPEX	VPL / NPV	CO2e	TOPSIS
Referência técnica maior potencial hídrico observado	**5.000 L**	21,9%	320,3 m³/ano	R$ 15.578,12	R$ 134.310,02	818,8 kg CO2e	0,698
Referência econômica + Referência ambiental maior VPL no horizonte; melhor saldo climático no ciclo de vida	**2.500 L**	18,3%	267,1 m³/ano	R$ 12.629,72	R$ 111.872,82	896,0 kg CO2e	0,623
Compromisso TOPSIS maior proximidade ponderada ao ideal	**20.000 L**	29,7%	434,3 m³/ano	R$ 29.885,72	R$ 174.447,70	-966,7 kg CO2e	0,834

4.1 Amplitude observada entre os sistemas

> As referências correspondem a 3 configurações distintas, entre **2.500 e 20.000 L**. Nesse conjunto, a economia varia de **18,3% a 29,7%**, o CAPEX de **R$ 12.629,72 a R$ 29.885,72**, o VPL de **R$ 111.872,82 a R$ 174.447,70** e o saldo climático de **-966,7 a 896,0 kg CO2e**. Essas amplitudes são o núcleo da decisão; nenhum indicador, isoladamente, representa todos os objetivos.

4.2 Regra de leitura

- Referência técnica: privilegia desempenho hídrico observado; não implica melhor retorno financeiro.
- Referência econômica: privilegia o maior VPL nas premissas vigentes; pode reduzir desempenho hídrico ou ambiental.
- Referência ambiental: privilegia o melhor saldo climático modelado; depende fortemente da fronteira e dos fatores de emissão.
- Compromisso TOPSIS: combina os critérios conforme os pesos; não substitui justificativa de engenharia.

5. COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO HÍDRICO (MODELO YAS)

Análise computacional da simulação estocástica/contínua diária do reservatório (Algoritmo YAS — Yield After Spillage). Apresenta os indicadores operacionais de suprimento hídrico e a disposição sequencial das figuras de desempenho hídrico.

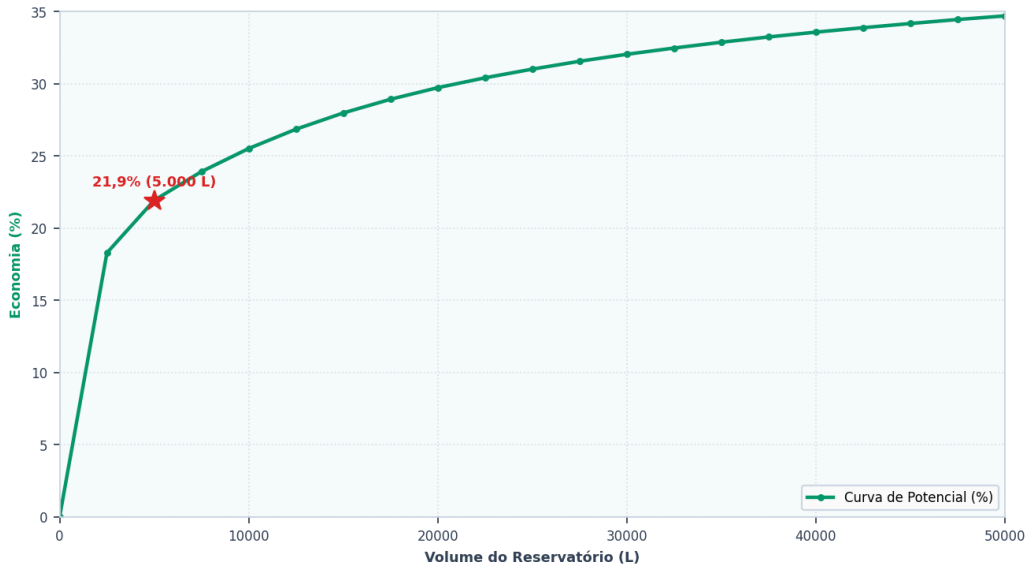
Sistema / papel	Cisterna	Economia	Uso pluvial	Água potável	Extravasamento	Atend. integral
Referência técnica	5.000 L	21,9%	320,3 m³/ano	1.140,7 m³/ano	495,2 m³/ano	28,2%
Referência econômica + Referência ambiental	2.500 L	18,3%	267,1 m³/ano	1.193,9 m³/ano	548,4 m³/ano	0,0%
Compromisso TOPSIS	20.000 L	29,7%	434,3 m³/ano	1.026,7 m³/ano	380,8 m³/ano	42,2%

📊 Discussão Técnica sobre o Balanço Hídrico (Modelo YAS)

A simulação contínua diária pelo modelo YAS (Yield After Spillage) contabiliza o armazenamento ao longo da série histórica. O aumento da cisterna tende a ampliar o uso pluvial e reduzir o extravasamento, mas os ganhos marginais diminuem à medida que chuva, área de captação e demanda passam a limitar o sistema. A tabela deve ser lida horizontalmente: mostra quanto desempenho hídrico se ganha ou perde ao migrar entre as referências, sem pressupor que a maior cisterna seja a melhor escolha global.

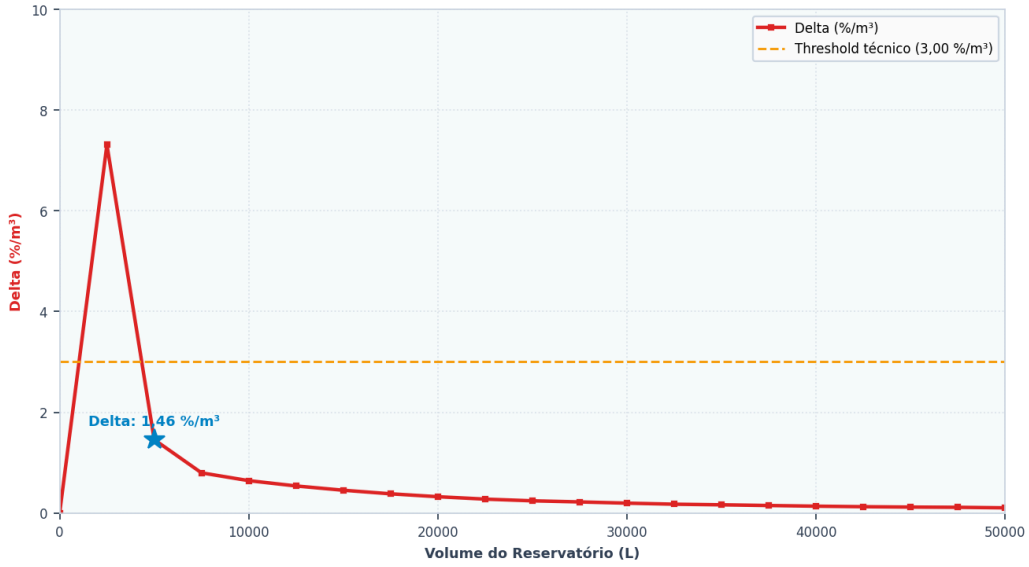
Figuras geradas para este capítulo

Figura 1 — Economia de água potável por capacidade



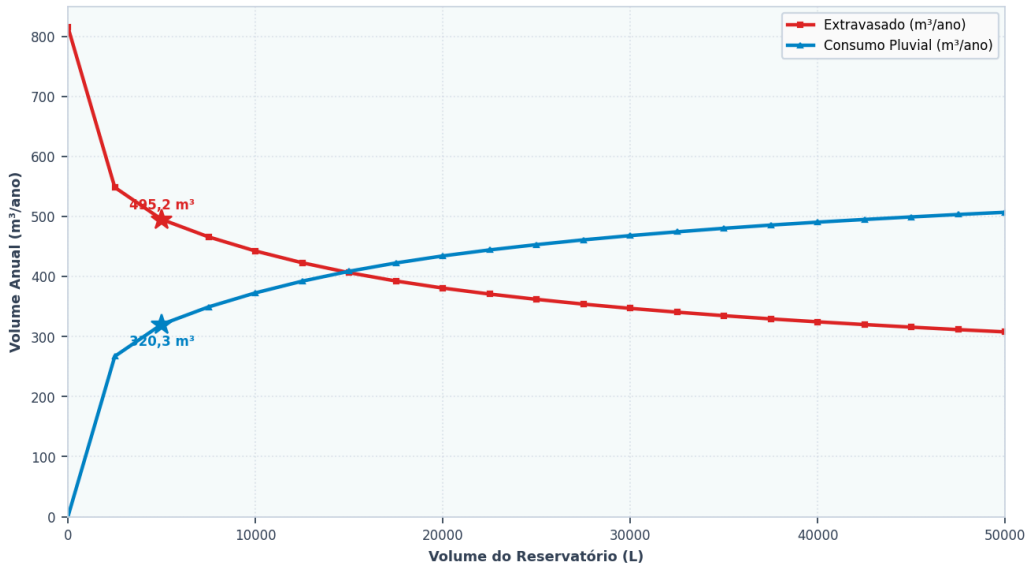
Leitura:
Mostra o ganho de substituição de água potável à medida que a capacidade de armazenamento aumenta.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

Figura 2 — Ganho hídrico marginal por capacidade



Leitura:
Evidencia os rendimentos decrescentes e o ponto em que aumentar a cisterna produz pouco ganho hídrico adicional.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

Figura 3 — Uso pluvial e extravasamento por capacidade



Leitura:
Compara a água efetivamente aproveitada com a parcela extravasada em cada capacidade avaliada.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

Figura 4 — Atendimento anual por capacidade



Leitura:
Apresenta a regularidade de atendimento integral, parcial e nulo ao longo da série simulada.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

6. DECISÃO MULTICRITÉRIO, RANKING E TRADE-OFFS

Avaliação multicritério das alternativas varridas. O ranking agrega preferências; as tabelas de diferenças preservam os valores físicos e econômicos que o escore normalizado, sozinho, não comunica.

6.1 Referências por objetivo e compromisso ponderado

Papel na decisão	Cisterna	Economia	Uso pluvial	CAPEX	VPL / NPV	CO2e	TOPSIS
Referência técnica maior potencial hídrico observado	**5.000 L**	21,9%	320,3 m³/ano	R$ 15.578,12	R$ 134.310,02	818,8 kg CO2e	0,698
Referência econômica + Referência ambiental maior VPL no horizonte; melhor saldo climático no ciclo de vida	**2.500 L**	18,3%	267,1 m³/ano	R$ 12.629,72	R$ 111.872,82	896,0 kg CO2e	0,623
Compromisso TOPSIS maior proximidade ponderada ao ideal	**20.000 L**	29,7%	434,3 m³/ano	R$ 29.885,72	R$ 174.447,70	-966,7 kg CO2e	0,834

⚖️ **Discussão de Decisão Multicritério (TOPSIS & Trade-off)**

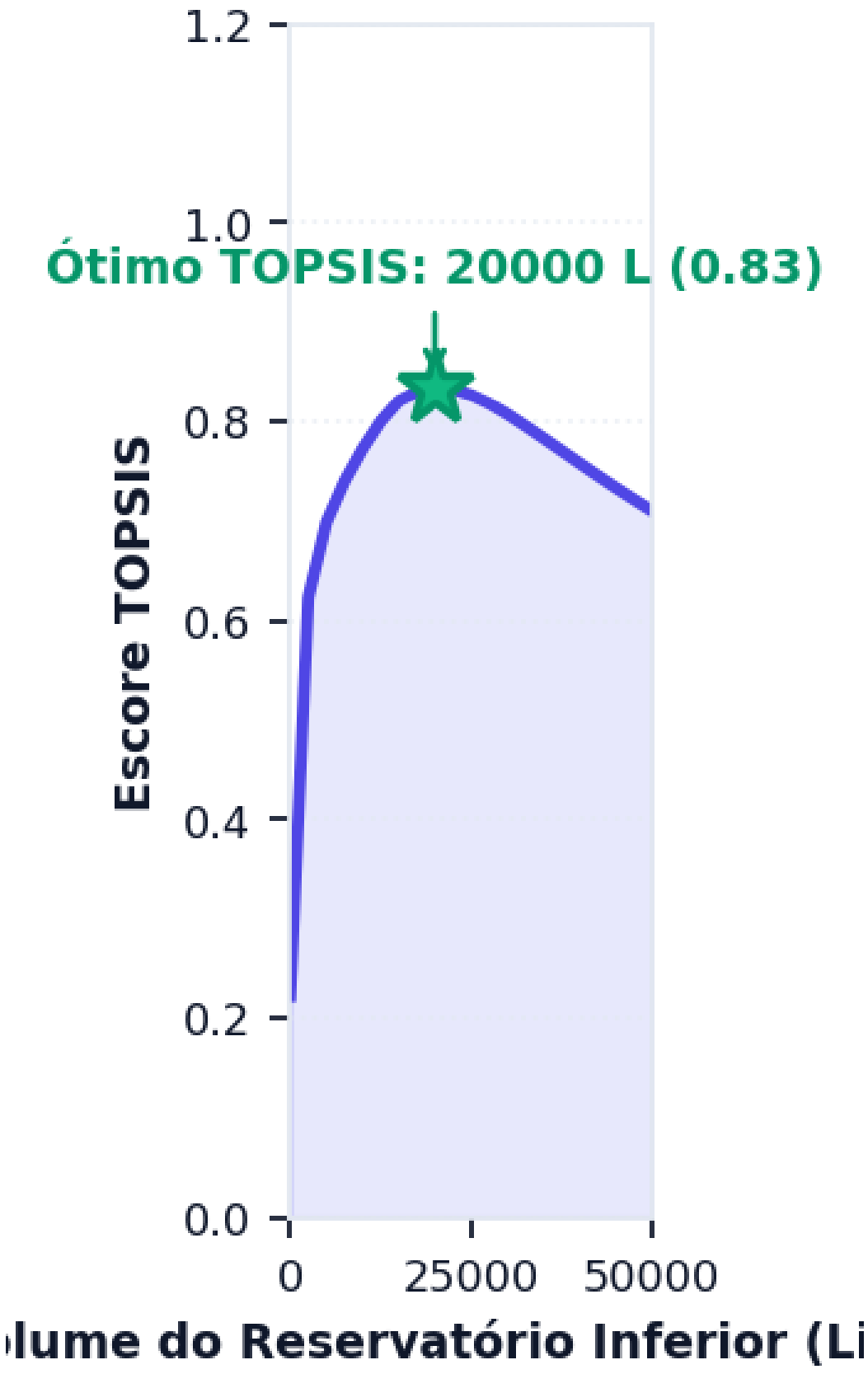
A **referência técnica** representa o destaque hídrico do conjunto; a **referência econômica**, o maior VPL; a **referência ambiental**, o melhor saldo climático modelado; e o **compromisso topsis**, maior proximidade ponderada ao ideal. As referências correspondem a 3 configurações distintas, entre **2.500 e 20.000 L**. Nesse conjunto, a economia varia de **18,3% a 29,7%**, o CAPEX de **R$ 12.629,72 a R$ 29.885,72**, o VPL de **R$ 111.872,82 a R$ 174.447,70** e o saldo climático de **-966,7 a 896,0 kg CO2e**. Essas amplitudes são o núcleo da decisão; nenhum indicador, isoladamente, representa todos os objetivos.

6.2 Matriz de decisão e ranking de todas as alternativas

Volume Cisterna	Economia (%)	Uso Pluvial	CAPEX	VPL (20 yrs)	Saldo CO2e	Escore TOPSIS	Rank
0 L	0,0%	0,0 m³/ano	R$ 0,00	R$ 0,00	0,0 kg	0,22	**#21**
2.500 L	18,3%	267,1 m³/ano	R$ 12.629,72	R$ 111.872,82	896,0 kg	0,62	**#20**
5.000 L	21,9%	320,3 m³/ano	R$ 15.578,12	R$ 134.310,02	818,8 kg	0,70	**#19**
7.500 L	23,9%	349,3 m³/ano	R$ 18.203,12	R$ 145.559,66	585,9 kg	0,74	**#15**
10.000 L	25,5%	372,7 m³/ano	R$ 20.828,12	R$ 154.104,39	316,6 kg	0,77	**#11**
12.500 L	26,8%	392,3 m³/ano	R$ 22.334,98	R$ 161.931,63	22,5 kg	0,80	**#8**
15.000 L	28,0%	408,7 m³/ano	R$ 23.841,83	R$ 168.272,48	-291,6 kg	0,82	**#5**
17.500 L	28,9%	422,6 m³/ano	R$ 27.370,03	R$ 171.356,24	-622,4 kg	0,83	**#3**
20.000 L	**29,7%**	**434,3 m³/ano**	**R$ 29.885,72**	**R$ 174.447,70**	**-966,7 kg**	**0,83**	**#1**
22.500 L	30,4%	444,3 m³/ano	R$ 32.401,40	R$ 176.702,39	-1.322,4 kg	0,83	**#2**
25.000 L	31,0%	453,1 m³/ano	R$ 34.917,09	R$ 178.376,60	-1.685,8 kg	0,83	**#4**
27.500 L	31,6%	461,0 m³/ano	R$ 37.432,78	R$ 179.660,79	-2.054,5 kg	0,82	**#6**
30.000 L	32,0%	468,1 m³/ano	R$ 39.948,46	R$ 180.522,45	-2.429,0 kg	0,81	**#7**
32.500 L	32,5%	474,4 m³/ano	R$ 42.464,15	R$ 181.021,48	-2.808,3 kg	0,80	**#9**
35.000 L	32,9%	480,3 m³/ano	R$ 44.979,83	R$ 181.308,03	-3.190,5 kg	0,78	**#10**
37.500 L	33,2%	485,7 m³/ano	R$ 47.495,52	R$ 181.349,51	-3.576,0 kg	0,77	**#12**
40.000 L	33,6%	490,5 m³/ano	R$ 50.011,21	R$ 181.161,43	-3.964,6 kg	0,76	**#13**
42.500 L	33,9%	495,0 m³/ano	R$ 52.526,89	R$ 180.790,80	-4.355,6 kg	0,75	**#14**
45.000 L	34,2%	499,2 m³/ano	R$ 55.042,58	R$ 180.289,85	-4.748,5 kg	0,73	**#16**
47.500 L	34,4%	503,3 m³/ano	R$ 57.558,27	R$ 179.711,30	-5.142,3 kg	0,72	**#17**
50.000 L	34,7%	507,0 m³/ano	R$ 60.073,95	R$ 178.949,78	-5.538,7 kg	0,71	**#18**

Figuras geradas para este capítulo

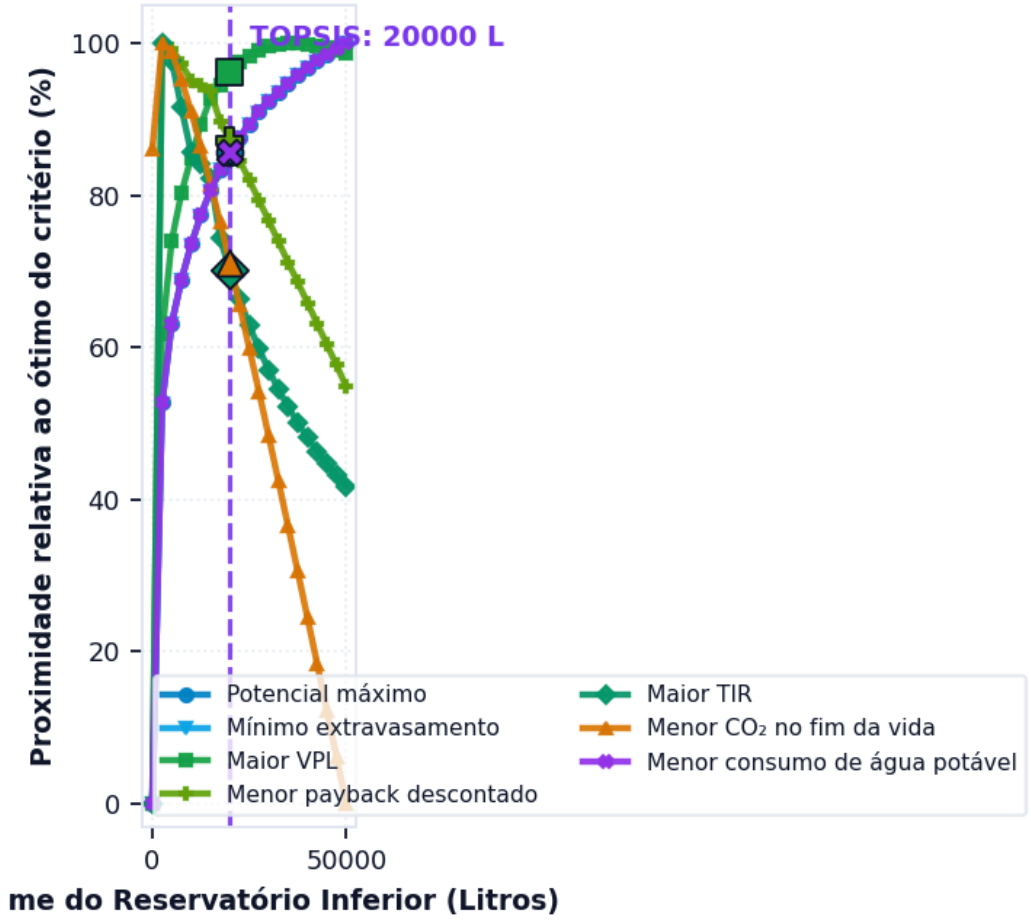
Figura 5 — Desempenho TOPSIS por capacidade



Leitura:
Exibe o escore de compromisso de cada alternativa sob os pesos informados; diferenças pequenas devem ser tratadas como proximidade, não superioridade absoluta.

Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

Figura 6 — Proximidade multicritério por eixo



Leitura:
Separa a proximidade aos referenciais técnico, econômico e ambiental para tornar os trade-offs visíveis.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

7. COMPARAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

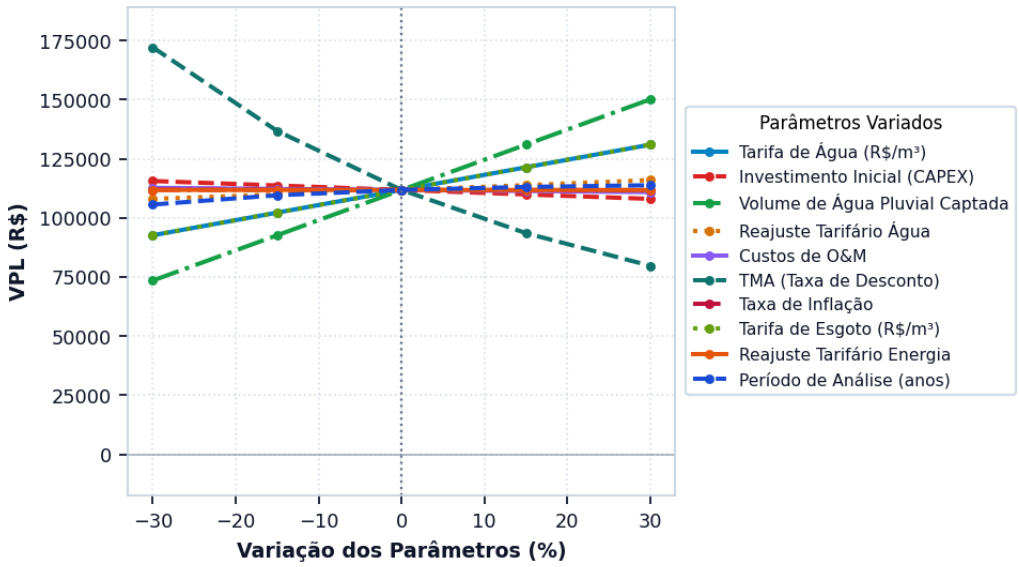
Estudo de viabilidade econômico-financeira baseado na metodologia do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) ao longo do horizonte analítico de 20 anos, incorporando reajustes tarifários e taxa de desconto.

Sistema / papel	Cisterna	CAPEX	VPL / NPV	Dif. para maior VPL	Payback desc.	TIR / IRR
Referência técnica	5.000 L	R$ 15.578,12	R$ 134.310,02	R$ -40.137,69	0,5 anos	219,5%
Referência econômica + Referência ambiental	2.500 L	R$ 12.629,72	R$ 111.872,82	R$ -62.574,89	0,5 anos	224,7%
Compromisso TOPSIS	20.000 L	R$ 29.885,72	R$ 174.447,70	R$ 0,00	0,7 anos	157,5%

> 💰 **Discussão Técnica sobre Viabilidade Financeira & Fluxo de Caixa**
>
> A análise usa Fluxo de Caixa Descontado no horizonte informado. A coluna diferença para o maior VPL quantifica o custo de oportunidade financeiro de privilegiar outro objetivo. VPL positivo indica retorno acima da taxa de desconto nas premissas adotadas; VPL negativo indica que a alternativa não recupera o custo de oportunidade modelado. TIR e payback devem ser comparados com a taxa mínima de atratividade, o horizonte e o risco dos parâmetros, sem linguagem automática de aprovação do investimento. Estrutura tarifária oficial auditada e validada em 27/08/2026 (recomenda-se confirmar a vigência de eventuais reajustes recentes homologados).

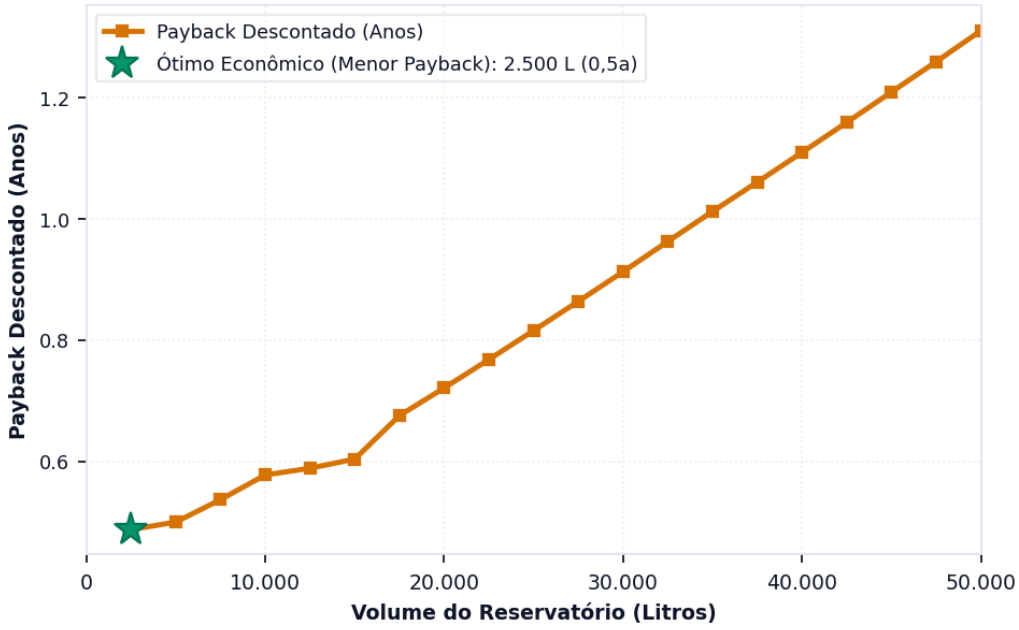
Figuras geradas para este capítulo

Figura 7 — Sensibilidade do VPL



Leitura:
Indica quais premissas financeiras mais alteram o VPL e, portanto, merecem validação prioritária.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

Figura 8 — VPL por capacidade



Leitura:
Permite comparar o retorno financeiro das capacidades sem confundir maior economia hídrica com maior VPL.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

8. COMPARAÇÃO AMBIENTAL POR ACV SIMPLIFICADA

Análise do Ciclo de Vida (ACV) simplificada calculando as emissões de carbono incorporado no sistema versus o abatedouro de emissões operacionais de abastecimento público.

8.1 Comparação do saldo climático entre sistemas

Sistema / papel	Cisterna	Saldo no ciclo de vida	Dif. para melhor saldo	Leitura
Referência técnica	5.000 L	818,8 kg CO2e	-77,2 kg CO2e	benefício líquido modelado
Referência econômica + Referência ambiental	2.500 L	896,0 kg CO2e	0,0 kg CO2e	benefício líquido modelado
Compromisso TOPSIS	20.000 L	-966,7 kg CO2e	-1.862,7 kg CO2e	impacto líquido modelado

8.2 Inventário detalhado da alternativa usada como referência no relatório

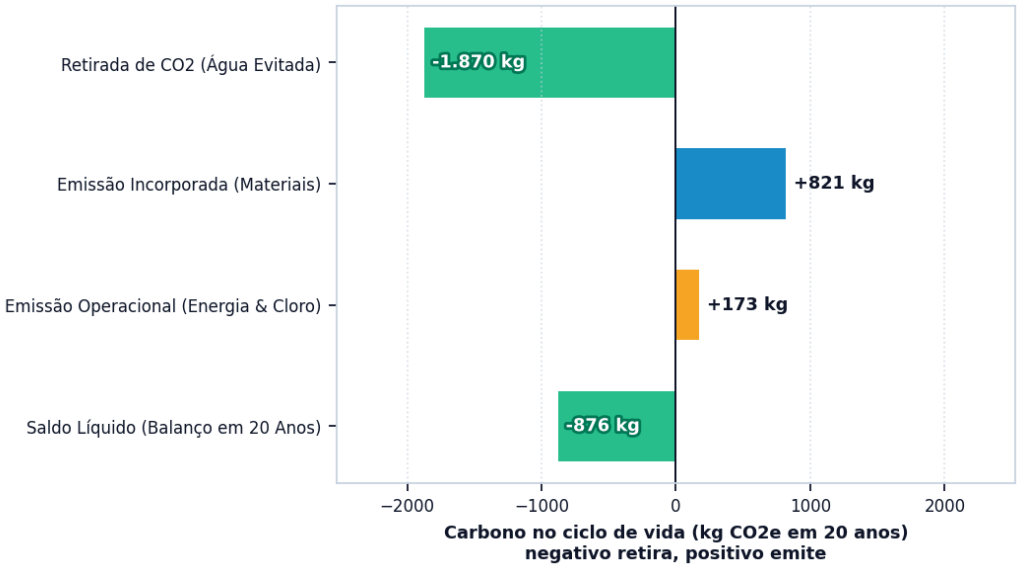
Dado / Parâmetro	Valor
Carbono incorporado inicial (Embodied CO2e)	**+820,9 kg CO2e**
Emissões anuais de bombeamento elétrico	**+6,4 kg CO2e/ano**
Cloração calculada	**1,233 kg Cl2/ano (3,00 mg/L)**
Emissão da cloração	**+2,28 kg CO2e/ano (0,009 kg CO2e/m³)**
Emissões anuais evitadas (Rede pública)	**-93,5 kg CO2e/ano**
Saldo anual líquido de CO2e evitado	**-84,8 kg CO2e/ano**
Saldo acumulado em 20 anos (Vida Útil)	**-875,6 kg CO2e**
Payback ambiental (Retorno de Carbono)	**9,7 anos**

Discussão Técnica de Análise do Ciclo de Vida (ACV)

A ACV simplificada é uma triagem comparativa. Na convenção oficial do Netuno 5, emissões à atmosfera são positivas (+) e associadas ao vermelho (impacto ambiental), enquanto emissões evitadas ou carbono retirado da atmosfera são negativos (-) e associados ao verde (benefício ecológico). Para a alternativa detalhada, o carbono incorporado inicial é **+820,9 kg CO2e** e o payback calculado é **9,7 anos**. Esses números não atestam sustentabilidade; dependem de quantitativos, fatores, fronteiras, vida útil e crédito atribuído à água substituída.

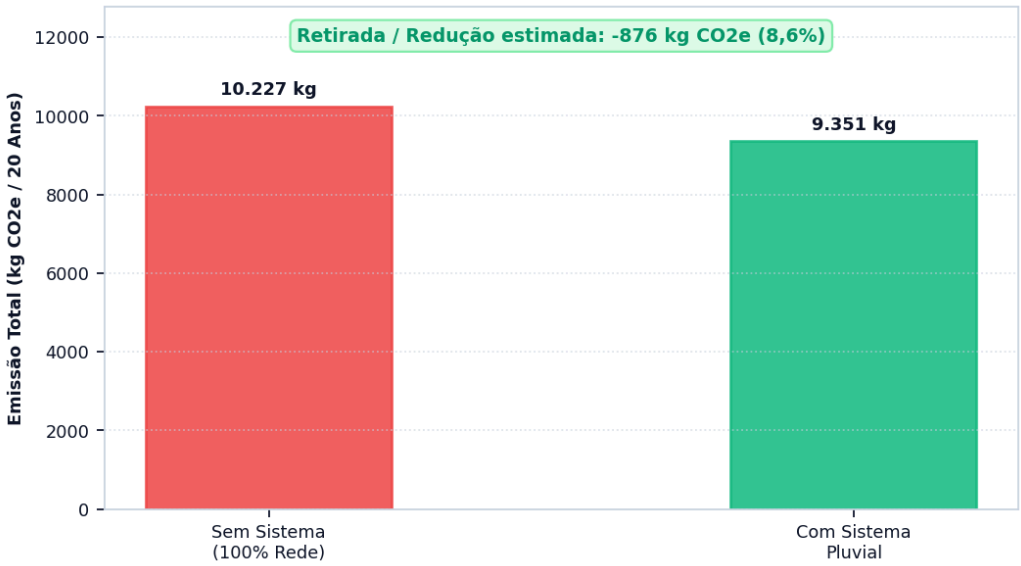
Figuras geradas para este capítulo

Figura 9 — Comparação ambiental da ACV



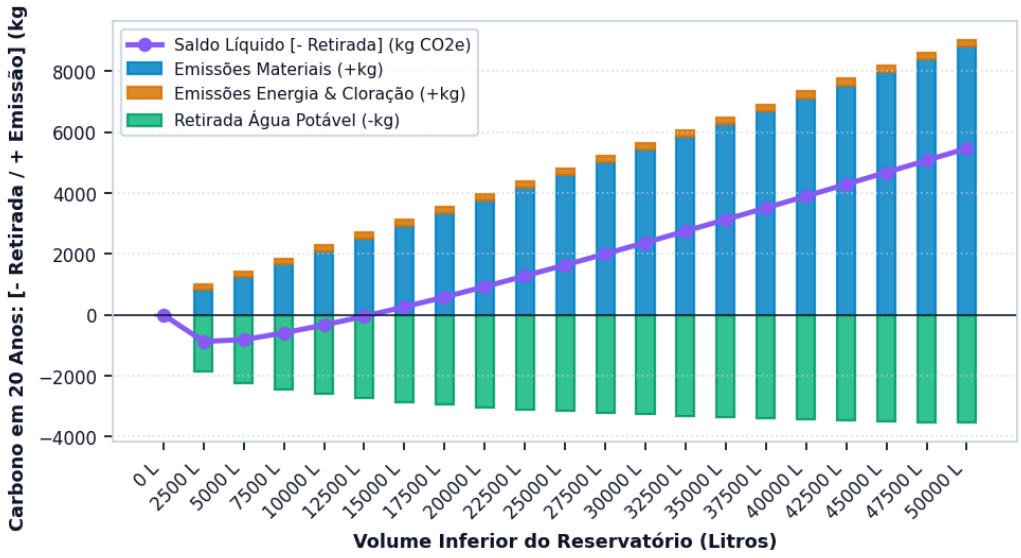
Leitura:
Compara impactos incorporados, emissões operacionais e créditos ambientais dentro da fronteira adotada.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

Figura 10 — Emissões com e sem aproveitamento



Leitura:
Contrasta os cenários com e sem aproveitamento de água de chuva durante o horizonte analisado.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

Figura 11 — Balanço acumulado de CO2 por capacidade



Leitura:
Mostra como o saldo climático acumulado varia entre as capacidades de cisterna avaliadas.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

9. SENSIBILIDADE, INCERTEZAS E LIMITAÇÕES

As diferenças numéricas deste relatório são condicionais, não previsões determinísticas. A robustez da escolha depende de quanto o ranking e os sinais de VPL/CO2e resistem a variações plausíveis nas entradas.

- **Clima e série histórica:** cobertura temporal, falhas, representatividade e mudanças climáticas podem alterar regularidade e extravasamento.
- **Demanda e comportamento:** ocupação, usos não potáveis e sazonalidade devem ser testados em cenários baixo, central e alto.
- **Economia:** CAPEX, manutenção, tarifa, reajuste e taxa de desconto podem inverter VPL, TIR e payback.
- **ACV:** massa de materiais, origem da eletricidade, eficiência de bombeamento, tratamento evitado e vida útil controlam o saldo climático.
- **Decisão multicritério:** pesos são preferências declaradas; recomenda-se repetir o TOPSIS com pesos alternativos e registrar mudanças no primeiro colocado.

> Critério mínimo de robustez sugerido: a alternativa escolhida deve permanecer tecnicamente aceitável nos cenários adversos, manter indicadores econômicos compatíveis com a política do decisor e não depender de um único fator ambiental sem fonte rastreável.

10. CONCLUSÕES E PROTOCOLO DE ESCOLHA

As referências correspondem a 3 configurações distintas, entre **2.500 e 20.000 L**. Nesse conjunto, a economia varia de **18,3% a 29,7%**, o CAPEX de **R$ 12.629,72 a R$ 29.885,72**, o VPL de **R$ 111.872,82 a R$ 174.447,70** e o saldo climático de **-966,7 a 896,0 kg CO2e**. Essas amplitudes são o núcleo da decisão; nenhum indicador, isoladamente, representa todos os objetivos.

10.1 Protocolo recomendado para registrar a decisão

Etapa	Pergunta	Registro esperado
1	Quais restrições são inegociáveis?	Espaço, volume comercial, orçamento, atendimento mínimo e requisitos normativos.
2	Qual objetivo tem prioridade e por quê?	Justificativa técnica, econômica, ambiental ou de compromisso; pesos TOPSIS aprovados.
3	Quanto custa migrar para outra referência?	Diferenças de cisterna, economia hídrica, CAPEX, VPL e CO2e extraídas das tabelas comparativas.
4	A escolha resiste às incertezas?	Cenários testados, parâmetros críticos, mudanças de ranking e margens de segurança.
5	Qual configuração será adotada?	Volume final, componentes, premissas, responsável, data e justificativa assinada.

O Netuno apoia essa decisão, mas não substitui o projeto executivo, a verificação normativa, a análise de riscos nem a responsabilidade técnica.

11. RASTREABILIDADE, REFERÊNCIAS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- **ABNT NBR 15527:2019** — Aproveitamento de água de chuva de coberturas para fins não potáveis — Requisitos.
- **ISO 14040/14044** — Gestão Ambiental — Avaliação do Ciclo de Vida — Princípios, estrutura e requisitos.
- **MCTI/SIRENE** — Série oficial de fatores médios de emissão do SIN; selecionar o arquivo correspondente ao período do estudo.
- **Fatores de materiais/equipamentos** — Premissas editáveis de triagem; registrar EPD/inventário, versão, geografia, fronteira e transformação adotados.
- **Hwang & Yoon (1981)** — *Multiple Attribute Decision Making*; fundamento do TOPSIS.

> ℹ️ **Responsabilidade de Verificação das Equações Implementadas**
> O relatório registra as equações e premissas implementadas para permitir auditoria. A equipe do estudo deve confirmar dados locais, fontes, fronteiras, normas e resultados antes da decisão; testes internos não equivalem a validação externa.

_____
Pesquisador(a) / Engenheiro(a) Responsável
CREA / Matrícula Acadêmica / Registro Profissional